

## MODUL 10. AJAX

### Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi AJAX.
2. Mahasiswa mampu memahami sintaks AJAX.

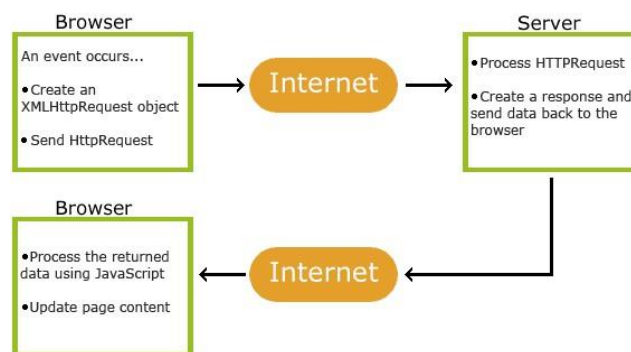
### 10.1. Apa Itu AJAX

AJAX (*Asynchronous JavaScript and XML*) suatu teknik pemrograman berbasis *web* untuk menciptakan aplikasi *web* interaktif. Tujuannya adalah untuk memindahkan sebagian besar interaksi pada komputer *user*, melakukan pertukaran data dengan *server* di belakang layar, sehingga halaman *web* tidak harus dibaca ulang secara keseluruhan setiap kali seorang pengguna melakukan perubahan. Hal ini akan meningkatkan interaktivitas, kecepatan, dan *usability*.

Secara umum, AJAX melibatkan dua hal yakni:

1. Objek XMLHttpRequest bawaan *browser* (untuk meminta data dari sebuah *web server*).
2. Javascript dan HTML DOM (untuk menampilkan data pada *web browser*).

### 10.2. Cara Kerja AJAX



Gambar 10-1. Cara kerja AJAX

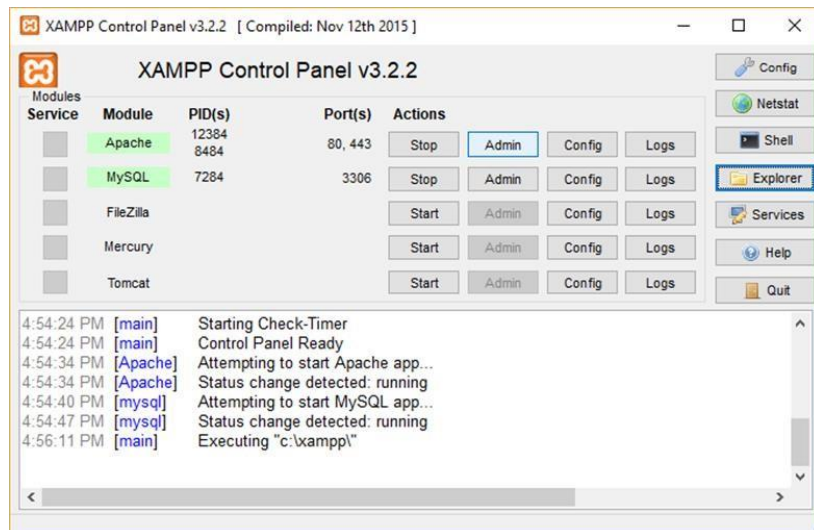
Dalam aplikasinya, AJAX melakukan hal-hal berikut:

1. Suatu *event* terjadi pada halaman *web* (seperti *page loaded* atau *button clicked*).
2. Sebuah objek XMLHttpRequest dibuat oleh Javascript
3. Objek XMLHttpRequest mengirimkan *request* kepada *web server*.
4. *Web server* mengelola *request*.
5. *Web server* mengirimkan *response* kepada *client*.
6. *Response* dibaca oleh Javascript.
7. Javascript melakukan perubahan pada halaman *web* menggunakan DOM.

### 10.3. Event Handling

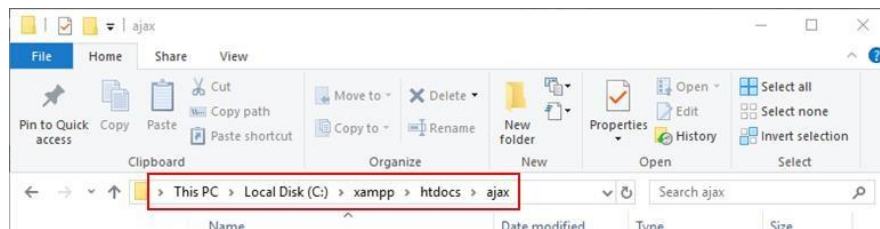
Pada contoh berikut, akan dilakukan perubahan halaman *web* menggunakan teknik AJAX. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

1. Pastikan PHP *web server* sudah berjalan dengan baik. Pada modul ini digunakan Apache *web server* yang terdapat pada XAMPP v3.2.2.



Gambar 10-2. Tampilan control panel XAMPP

2. Akses folder `htdocs` pada *local server*, dan kemudian buat folder baru dengan nama seperti: *ajax*



Gambar 10-3. Folder penyimpanan file AJAX

3. Buat *file* `.txt` berikut yang berfungsi sebagai pengganti konten halaman *web*.

```
<h1>AJAX</h1>
<p>AJAX is not a programming language.</p>
<p>AJAX is a technique for accessing web servers from a web
page.</p>
<p>AJAX stands for Asynchronous JavaScript And XML.</p>
```

Simpan *file* sebagai `ajax_info.txt`.

4. Buat juga *file* HTML utama yang berisikan *code* sebagai berikut. Dan simpan sebagai `index.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>

  <h2>The jQuery AJAX</h2>

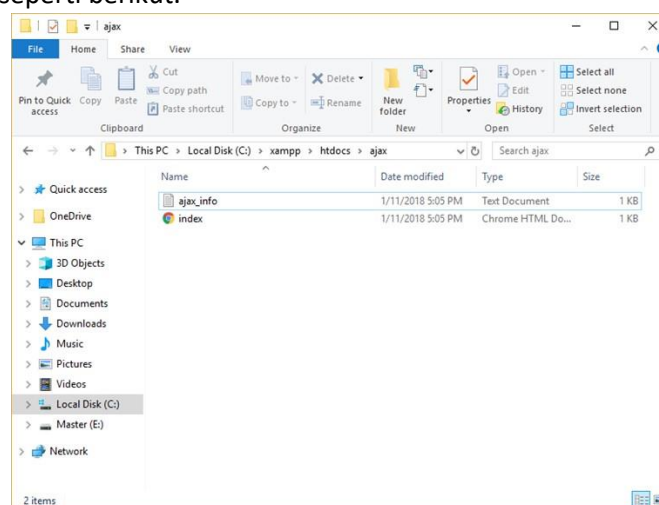
  <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>

  <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>

  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#changeBtn").click(function() {
        $("#demo").load("ajax_info.txt");
      });
    });
  </script>
```

```
        });  
    });  
</script>  
  
</body>  
</html>
```

5. Tempatkan kedua *file* tersebut kedalam folder ajax yang telah dibuat pada langkah kedua sehingga posisi kedua *file* seperti berikut.



Gambar 10-4. File ajax\_info pada folder penyimpanan file AJAX

6. Ketika anda mengakses halaman *web* tersebut pada alamat <http://localhost/ajax/>, tampilan yang akan muncul adalah seperti gambar 10-5.

## The jQuery AJAX

Let AJAX change this text.

Change Content

Gambar 10-5. Tampilan file AJAX ketika dieksekusi

7. Namun jika anda melakukan *action* yaitu menekan *button Change Content*, maka konten pada halaman *web* akan menjadi seperti ini.

## The jQuery AJAX

### AJAX

AJAX is not a programming language.

AJAX is a technique for accessing web servers from a web page.

AJAX stands for Asynchronous JavaScript And XML.

[Change Content](#)

Gambar 10-6. Tampilan file AJAX-2

Berikut adalah penjelasannya:

1. Peran terbesar AJAX pada kode di bawah ini adalah melakukan request ke server dan mengubah konten halaman tanpa perlu me-refresh browser:

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#changeBtn").click(function() {
            $("#demo").load("ajax_info.txt");
        });
    });
</script>
```

Code tersebut akan dieksekusi ketika halaman sudah siap (document ready) dan button dengan id "changeBtn" ditekan.

2. Kode di atas menggunakan jQuery yang harus diinclude terlebih dahulu:

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
```

3. `$(document).ready()` memastikan bahwa kode jQuery akan dijalankan setelah halaman web selesai dimuat sepenuhnya.
4. Event handler `$("#changeBtn").click()` akan mendeteksi kapan tombol dengan id "changeBtn" diklik oleh user.
5. Method `.load()` akan melakukan request ke server untuk mengambil konten dari file "ajax\_info.txt". Sintaksnya:

```
$("#demo").load("ajax_info.txt");
```

Dimana:

- #demo: elemen yang akan diubah kontennya
- ajax\_info.txt: file yang diminta dari server

6. Proses request dilakukan secara asynchronous, yang berarti:
  - Halaman web tetap responsif selama proses request
  - User bisa melakukan interaksi lain sambil menunggu response
  - Tidak ada refresh halaman saat konten diperbarui
7. Ketika server merespon dengan mengirimkan konten dari ajax\_info.txt, jQuery akan otomatis mengupdate isi dari elemen dengan id="demo".

## 10.4. Implementasi AJAX dengan JQuery

AJAX dengan jQuery dapat diimplementasikan menggunakan metode \$.ajax() yang menyediakan kontrol detail dalam melakukan request. Metode ini sangat berguna ketika kita membutuhkan penanganan yang lebih spesifik terhadap response dari server atau ingin menambahkan konfigurasi tambahan pada request AJAX.

Berikut adalah contoh implementasi AJAX menggunakan metode \$.ajax():

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>
<body>
  <h2>The jQuery AJAX</h2>
  <p id="demo">Let AJAX change this text.</p>
  <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>

  <script>
    $(document).ready(function() {
      $("#changeBtn").click(function() {
        $.ajax({
          // URL yang akan diakses
          url: "ajax_info.txt",

          // Metode HTTP yang digunakan (POST/GET)
          type: "GET",

          // Data yang dikirim ke server
          data: {
            id: 123,
            name: "John"
          },

          // Tipe data yang diharapkan dari server
          dataType: "html",

          // Waktu timeout dalam milidetik (5 detik)
          timeout: 5000,

          // Callback ketika request berhasil
          success: function(result) {
            $("#demo").html(result);
          },

          // Callback ketika request gagal
          error: function(xhr, status, error) {
            $("#demo").html("Error: " + error);
          },

          // Callback yang selalu dijalankan setelah request selesai
          complete: function(xhr, status) {
            console.log("Request completed with status: " + status);
          }
        });
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```